ICS 65.020.20
CCS B 05

DB13

河　北　省　地　方　标　准

DB13/T 5574—2022

日光温室蔬菜安全高效生产技术规程

2022－05－31 发布　　2022－07－01 实施

河北省市场监督管理局　　发 布

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省农业农村厅提出。

本文件由河北省农林科学院经济作物研究所、河北省农林科学院农业资源环境研究所、河北省农林科学院植物保护研究所、河北省农林科学院旱作农业研究所负责起草。

本文件主要起草人：尹庆珍、王丽英、邸垫平、王玉波、杨殿贤、王国华、尹伟平、李若楠、王珊珊、杨超沙、蔡晓艺。

日光温室蔬菜安全高效生产技术规程

1 范围

本文件规定了日光温室蔬菜安全高效生产技术的主要蔬菜品种及茬口安排、集约化育苗、授粉、施肥、浇水、病虫害绿色防控等技术要求。

本文件适用于冀中南地区日光温室茄果类、瓜类、豆类等蔬菜种植。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 16715-2010（所有部分） 瓜菜作物种子

NY/T 496-2010 肥料合理使用准则 通则

NY/T 1276-2007 农药安全使用规范总则

NY/T 2119-2012 蔬菜穴盘育苗通则

NY/T 2624-2014 水肥一体化技术规范 总则

NY/T 3045-2016 设施番茄熊蜂授粉技术规程

NY/T 3832-2021 设施蔬菜施肥量控制技术指南

DB13/T 1137-2009 日光温室黄瓜、番茄节水灌溉技术规程

DB13/T 2154-2014 设施甜瓜熊蜂授粉技术规程

DB13/T 5197-2020 日光温室越冬长季节黄瓜化肥农药减施技术规程

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 主要蔬菜种类及茬口安排

根据不同地域、不同蔬菜种类、茬口安排，确定育苗及定植时间，见表1。

表 1 日光温室主要蔬菜种类及茬口安排

茬口	蔬菜种类	播种期（月/旬）	苗龄（天）	定植期（月/旬）	收获期（月/旬）	结束期（月/旬）
冬春茬	番茄	9/上中	50～60	11/上中	1/上	6/中下
	茄子	9/上至10/中	60～70	11/中至12/中	1/上至2/下	6/下至7/上
	甜辣椒	8/下至9/上	70～80	11/中下	1/上	6/下至7/上
	黄瓜	10/中至11/上	35	11/下至12/初	1/上中	5/下至7/上
	西葫芦	10/上至11/上	35	11/上至12/上	12/上至翌年1/上	5/上至6/上
	甜瓜	10/下至11/上	30	11/下至12/上	2/上中	3/下

表 1　日光温室主要蔬菜种类及茬口安排(续)

茬口	蔬菜种类	播种期 （月/旬）	苗龄 （天）	定植期 （月/旬）	收获期 （月/旬）	结束期 （月/旬）
	芸豆	1/上中直播			3/上中	6/中
	豇豆	1/中下直播			3/中下	6/中下
春茬	番茄	11/中下	60～70	1/中至2/初	3/下至4/上	6/中
	茄子	10/下至12/上	80～100	2/初至2/中下	3/中下	6月
	甜辣椒	10/下至12/上	80～100	2/初至2/中下	3/中下	5月以后
	黄瓜	10/中下	40	1/中至2/初	2/中下	6/下
	西葫芦	1/上	35	2/上	3/中	5/中至6/中
	甜瓜	12/下至翌年1/上	30	1/下至2/上	4/上中	5/中下
秋冬茬	番茄	7/下	30	8/中下	11/中	1/中至2/中
	甜辣椒	7/中下	30	8/中下	10/下	2/中下
	黄瓜	9/中	30	8/中	11/中	1/中至2/中
	甜瓜	8/下至9/上	30	9/下至10/上	2/上中	3/上中
越冬茬	番茄	8/中至 9/上中	35～40	9/下至 10/上	1/下至 2/上	6/中下
	茄子	8/上中	50～60	9/下至 10/上	1/下至 2/上	6/中下
	甜辣椒	8/上中	50～60	9/下至 10/上	1/下至 2/上	6/中下
	黄瓜	9/上	30	10/上	11/中	6/上
注：本表茬口安排来源于冀中南地区的生产试验结果。						

5　集约化育苗技术

5.1　品种选择

根据品种及茬口安排，选用抗病、优质、高产、商品性好、适合市场需求的蔬菜品种，种子质量应符合GB 16715-2010要求。

5.2　育苗方式

宜采用集约化育苗方式及机械化播种。

5.3　育苗设施

根据茬口不同选用温室、大棚等育苗设施，应配备温度调控、喷灌、防虫网、遮阳网等设施设备；播种前7～10天进行育苗设施消毒。

5.4　播种时间

参照表1的播种期，依据不同的品种和育苗设施确定具体播种时间。

5.5　育苗技术

优先采用穴盘育苗方式进行育苗，穴盘育苗技术应符合NY/T 2119-2012要求。

6　授粉技术

使用熊蜂授粉、电动授粉器辅助授粉或人工授粉等。

6.1　熊蜂授粉

番茄熊蜂授粉按照NY/T 3045-2016执行；甜瓜熊蜂授粉按照DB13/T 2154-2014执行。

6.2　电动授粉器授粉

番茄可采用电动授粉器辅助授粉，电动授粉器严格按照使用说明书使用；授粉时间为上午9:00～12:00；授粉次数2～3天一次，可根据开花生长情况灵活掌握。

6.3 人工授粉

甜瓜可进行人工授粉，授粉时间为上午9:00～10:00，1朵雄花可为2～4朵雌花授粉，或将花粉采集于小玻璃器皿内，用干燥毛笔蘸花粉往柱头上涂抹。

7 施肥技术

7.1 施肥量

根据日光温室蔬菜种类、目标产量、肥力水平和种植茬口确定施肥量，氮磷钾施肥量和有机肥用量按照NY/T 3832-2021执行，肥料选择参照NY/T 496-2010。

7.2 施肥方法

包括基肥、追肥和根外追肥。

7.2.1 基肥

基肥种类包括腐熟的堆肥、有机肥料、作物秸秆等，基施方式为定植前结合整地撒施、沟施或穴施。低肥力地块在底施有机肥的基础上增施复合肥。

7.2.2 追肥

追肥种类包括复合肥、水溶肥或单质肥等，追肥方式为随水冲施或水肥一体化。

7.2.3 叶面喷肥

可选用磷酸二氢钾、微量元素肥料、含氨基酸水溶肥料或含腐植酸水溶肥料。

7.3 水肥一体化技术

7.3.1 水肥施用方法

水肥一体化施肥按照清水、施肥、清水的步骤进行，浇清水15 min～20 min后施肥，施肥结束后用清水继续灌溉15 min～20 min。水肥一体化技术应符合NY/T 2624-2014的规定。

7.3.2 水肥施用技术

7.3.2.1 茄果类蔬菜施肥技术

中等肥力土壤条件下，秋冬茬、冬春茬全生育期追肥7～9次，越冬长茬追肥10～12次，选用滴灌专用水溶肥料，生长前期用（$N-P_2O_5-K_2O$=25-5-20）的大量元素水溶肥料，生长中后期用配方为（$N-P_2O_5-K_2O$=18-7-25）的大量元素水溶肥料，每次每亩8 kg～12 kg。配合追肥施用微生物菌剂2～3次，每次每亩2 kg～3 kg。施肥总量应符合NY/T 3832-2021要求。

7.3.2.2 瓜类蔬菜施肥技术

中等肥力土壤条件下，秋冬茬、冬春茬黄瓜全生育期追肥9～11次，越冬长茬追肥12～14次。选用滴灌专用水溶肥料，生长前期用（$N-P_2O_5-K_2O$=22-12-16）的大量元素水溶肥料，生长中后期用配方为（$N-P_2O_5-K_2O$=19-6-25）的大量元素水溶肥料，每次每亩8 kg～12 kg。配合追肥施用微生物菌剂2～3次，每次每亩2 kg～3 kg。

长季节黄瓜施肥按照DB13/T 5197-2020执行。

中等肥力土壤条件下，冬春茬西葫芦全生育期追肥4～5次，每次每亩10 kg～14 kg。

7.3.2.3 豆类蔬菜施肥技术

中等肥力土壤条件下，从定植到拉秧需追肥6～8次。选用滴灌专用水溶肥料，生长前期用（N-P_2O_5-K_2O=17-17-17）的大量元素水溶肥料，生长中后期用配方为（N-P_2O_5-K_2O=25-10-15）的大量元素水溶肥料，每次每亩5 kg～8 kg。配合追肥施用微生物菌剂2～3次，每次每亩2 kg～3 kg。

7.4 膜下沟灌施肥

7.4.1 茄果类蔬菜

茄果类蔬菜秋冬茬、冬春茬全生育期追肥6～8次，越冬长茬追肥9～11次，生长前期用（N-P_2O_5-K_2O=25-5-20）的大量元素水溶肥料，生长中后期用配方为（N-P_2O_5-K_2O=18-7-25）的大量元素水溶肥料，每次每亩10 kg～15 kg。配合追肥施用微生物菌剂2～3次，每次每亩2 kg～3 kg。

7.4.2 瓜类蔬菜

瓜类蔬菜秋冬茬、冬春茬全生育期追肥7～9次，越冬长茬追肥11～13次，生长前期用（N-P_2O_5-K_2O=22-12-16）的大量元素水溶肥料，生长中后期用（N-P_2O_5-K_2O=19-6-25）的大量元素水溶肥料，每次每亩10 kg～15 kg。配合追肥施用微生物菌剂2～3次，每次每亩2 kg～3 kg。

7.4.3 豆类蔬菜

豆类蔬菜秋冬茬、冬春茬全生育期追肥5～6次，越冬长茬追肥7～9次，生长前期用（N-P_2O_5-K_2O=17-17-17）的大量元素水溶肥料，生长中后期用（N-P_2O_5-K_2O =25-10-15）的大量元素水溶肥料，每次每亩8 kg～10 kg。配合追肥施用微生物菌剂2～3次，每次每亩2 kg～3 kg。

7.5 叶面喷肥

可选用0.2%～0.4%硫酸镁、0.2%～0.5%硝酸钙，或800～1200倍稀释后钙镁中量元素肥料，连续喷2～3次，每次间隔7～10天；含硼、锌的微量元素肥料按使用说明，连续喷2～3次，每次间隔7～10天进行喷施。

8 浇水

8.1 浇水方法

冬春季节宜采用膜下滴灌或膜下沟灌。定植后及时浇水，3 d～5 d后浇缓苗水；及时中耕蹲苗，进入结果（结瓜）盛期，每隔5 d～7 d浇一次水。土壤相对湿度冬春季保持在60%～70%，夏秋季保持在75%～85%。

8.2 浇水量

全生育期灌溉以少量多次、根层灌溉为原则，水肥一体化每亩灌水量控制在每次10 m^3～12 m^3，膜下沟灌每亩灌水量控制在每次15 m^3～18 m^3，每隔1次水追肥1次。黄瓜、番茄灌溉技术参照 DB13/T 1137-2009执行。

9 病虫害绿色防控技术

9.1 农业防治

选用无病虫种苗、抗病耐虫品种，嫁接栽培，调节播期、轮作；土壤耕作，科学浇水施肥，增强寄主抗性，控温调湿。

9.2 物理防治

温汤浸种、高温闷棚消毒；覆盖防虫网，利用灯光、色板，毒饵诱杀害虫。

9.3 生物防治

保护天敌和有益微生物，使用生物制剂处理种苗和土壤；使用微生物和农用抗生素制剂；释放天敌；利用性信息素诱杀。

9.4 化学防治

种苗处理，温室消毒，苗床土、土壤消毒；使用登记的高效、安全的杀虫剂、杀螨剂、杀菌剂，灌根调治。药剂施用应按照NY/T 1276-2007 的规定执行；农药残留应符合GB 2763-2021 的规定要求。